基于 ARIMA 和线性规划的物流网络货量预测与人员排班优化研究

摘　要

针对电商物流网络中 57 个分拣中心的货量预测与人员排班问题，本文建立了“时间序列预测—网络修正—线性规划排班”三段式模型。

问题一要求预测各分拣中心未来 30 天的每日与每小时货量。先按分拣中心与日期排序，用箱线图识别异常值并剔除，再以拉格朗日插值补回空值；随后以 ADF 检验确定差分阶数 d，以 AIC 准则在自相关（ACF）与偏自相关（PACF）图上定阶 p, q，逐个中心建立 ARIMA 模型，得到 57 个中心未来 30 天的日货量；再以附件给出的每小时占比将其缩放到小时级，共输出 41 040 条小时预测。

问题二考虑中心之间的运输线路增减对货量的影响，把分拣中心视为节点、线路视为边，计算节点强度与主要流通道，对问题一的日预测作网络修正，并按修正后的每小时权重输出小时级结果。

问题三在问题二的预测结果上建立线性规划：决策变量为各中心各班次的正式工与临时工人数，以及人效偏差；约束为正式工每日至多一个班次、人数非负、正式工不超过 60 人、班次处理量不低于预测货量、人效偏差有界；目标为总人数与人效偏差之和最小。

问题四在原模型上加入正式工出勤率不高于 0.85、连续出勤不超过 7 天（即工作 5 天休息 1 天，出勤率 0.83）的约束，并将班次固定为 6 段，得到 30 天的出勤时段表。以 SC60 为例，第二天共安排 6 个班次、合计 544 人次出勤，正式工与临时工按货量峰谷分段投入。

关键词： ARIMA 时间序列；线性规划；电商物流网络；人员排班；节点强度

一、问题重述

1.1 问题背景

在订单履约中，电商物流网络由多个环节组成。分拣中心是网络的中间环节，它把包裹发往各个相应的地点，使包裹最终到达消费者手中。整体网络的履约效率和运作成本，都与分拣中心的管理效率密切相关。

1.2 问题重述

问题一：建立货量预测模型，对网络中 57 个分拣中心作两个维度的预测——先预测未来 30 天的日货量，再在此基础上预测每小时货量，结果写入指定结果表。

问题二：依据过去 90 天各分拣中心之间的平均运输量，以及未来 30 天运输线路的增减变化，修正问题一的预测，结果写入结果表。

问题三：在问题二的预测结果上建立人员排班模型。57 个分拣中心共有 60 名正式工与若干临时工，出勤优先使用正式工，临时工用于动态调整；要求完成量不低于每天的基本货量，出勤天数尽可能少，且每天的人效尽量均衡。

问题四：各中心出勤人数不等时，在问题二结果上制定未来 30 天、每天 6 个班次的出勤表。正式工出勤率不得高于 0.85，连续出勤不得超过 7 天；给出每个班次投入多少正式工、雇佣多少临时工，目标同样是总人数尽量少、人效与出勤率尽量均衡。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一包含两个层次的预测：先预测未来 30 天的日货量，再在日货量的基础上拆到小时。货量随时间波动且带趋势，属于典型的时间序列问题，因此选用 ARIMA 模型。

建模过程分五步：读取并整理原始货量数据；数据预处理（异常值检验与缺失值填补）；平稳性检验，不平稳则作 d 阶差分并据 ACF、PACF 图判断 p, q 并辅以 AIC 定阶；白噪声检验；最后以确定好的 p, d, q 建立 ARIMA 模型并外推 30 天。流程见图 1。

2.2 问题二的分析

问题二的关键是“线路变化如何改变货量”。把 57 个分拣中心看作图的节点、中心之间的运输线路看作边，节点强度反映该中心的平均货量流动规模，路径分析反映

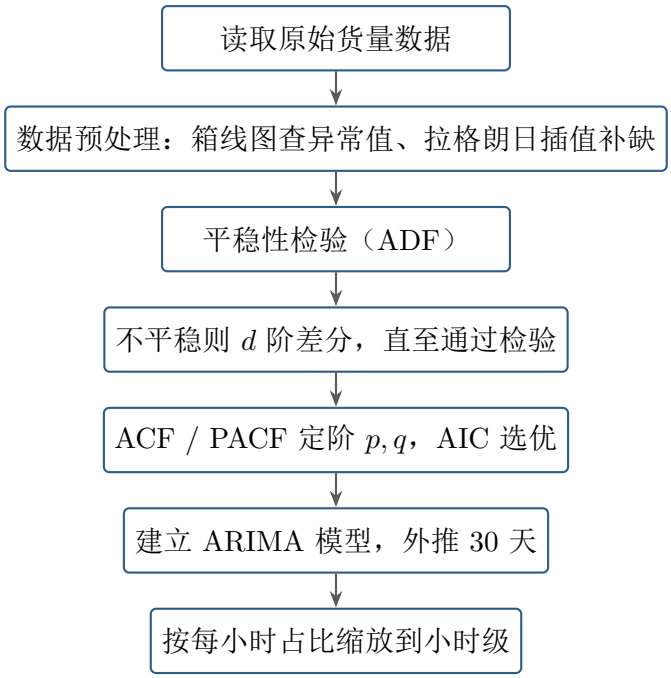


图 1　问题一的建模流程

主要货量的流动通道。据此对问题一的日预测作修正，再按修正后的权重拆到小时，具体包括：读取数据集并引入图论与网络分析方法；评估节点强度与路径；修正日预测；按小时权重得到小时级货量。

2.3　问题三的分析

问题三是基于问题二预测结果的排班问题，可拆为三部分：决策变量（各中心各班次正式工与临时工人数、人效偏差）、约束条件（正式工每日至多一个班次、人数非负、完成量不低于预测货量）、目标函数（出勤人数尽量少且人效尽量均衡）。约束与目标都是线性的，用线性规划求解即可。

2.4　问题四的分析

问题四在问题三的基础上增加了约束与目标：班次固定为 6 段；正式工出勤率不高于 85%；连续出勤不超过 7 天，等价于工作 5 天休息 1 天（出勤率 0.83）；同时允许增加临时工。据此给出 30 天内各中心、各班次的出勤表，目标为总人数最少与人效均衡。流程见图 2。

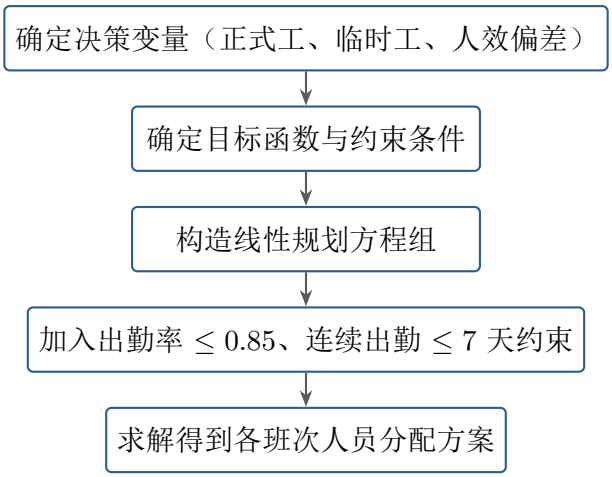


图 2　问题四的建模流程

三、模型假设

1. 题目附件给出的数据真实可靠。

2. 所有员工按预期正常工作，不因意外、疾病或其他个人原因缺勤。

3. 预测期间各分拣中心的运营环境保持稳定，无外部事件影响货量或运营效率。

4. 各决策变量之间相互独立，不存在相互制约或依赖。

5. 正式工与临时工的工作效率在预测期内保持恒定。

四、符号说明

表 1　主要符号

符号	说明	单位
ε_t	误差项或白噪声	–
$\mathrm{Cov}(X, Y)$	随机变量 X 与 Y 的协方差	–
$\mathrm{Var}(X)$	随机变量 X 的方差	–
C_i	第 i 个中心每天的基本货量	件
P	正式工每小时的货量处理能力	件/小时
T	临时工每小时的货量处理能力	件/小时
i_{loc}	预测货量	件

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：货量预测

5.1.1 数据预处理

对每个分拣中心的记录按日期排序后，用箱线图查找异常值。箱线图反映一组连续型定量数据的中心位置与散布范围：中位数 Q_2（50 分位）代表平均水平；第一四分位数 Q_1（25 分位）与第三四分位数 Q_3（75 分位）给出箱体上下边界；四分位距 IQR 为第 25 至第 75 百分点的距离，箱体越扁说明数据越集中。

$$\mathrm{IQR} = Q_3 - Q_1 \tag{1}$$

$$\text{上边缘} = Q_3 + 1.5\,\mathrm{IQR}, \qquad \text{下边缘} = Q_1 - 1.5\,\mathrm{IQR} \tag{2}$$

超出上下边缘的点以圆点形式显示，即异常值。异常值会拉偏预测结果，处理方式是先剔除，再用拉格朗日插值补回。57 个中心的箱线图见图 3，各中心的平均日货量分布见图 4。

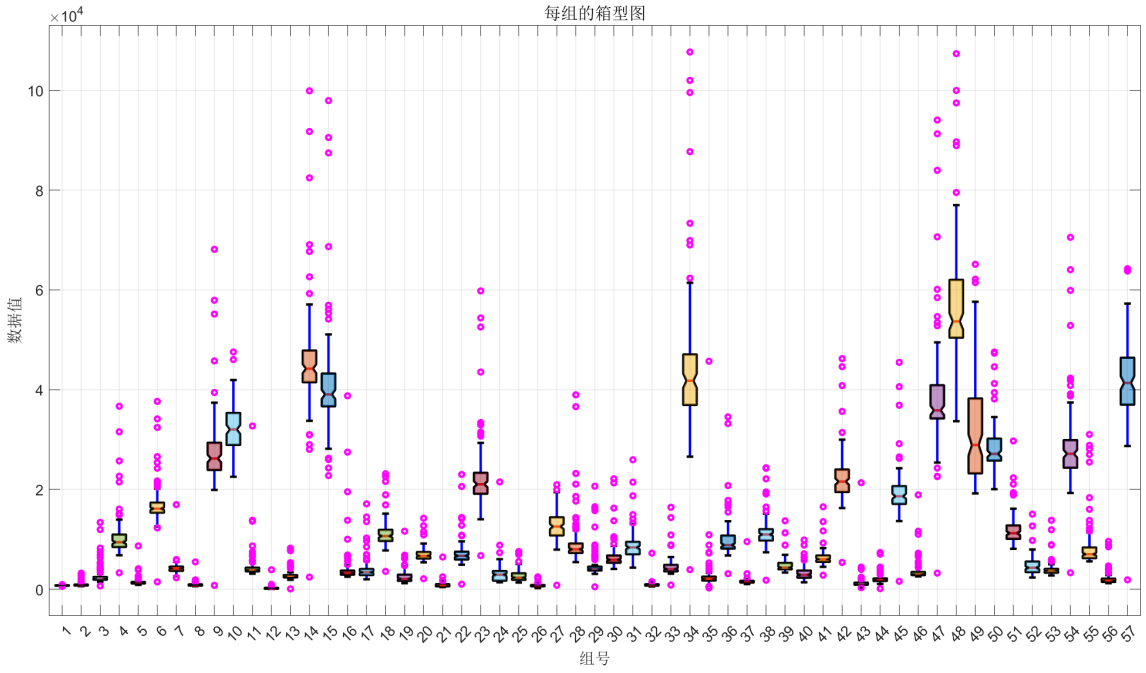


图 3　57 组货量数据的箱线图

给定 $k+1$ 个取值点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \cdots, (x_k, y_k)$，其中 x_j 为自变量位置、y_j 为该

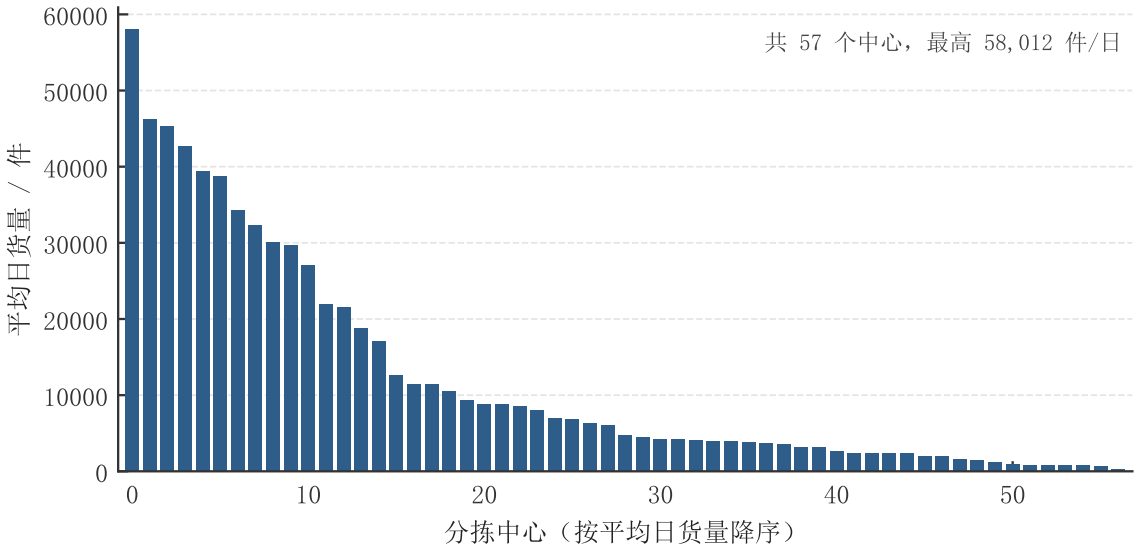


图 4　57 个分拣中心的平均日货量（降序）

处的取值。若任意两个 x_j 互不相同，则拉格朗日插值多项式为

$$L(x) := \sum_{j=0}^{k} y_j \, l_j(x), \tag{3}$$

其中基本多项式

$$l_j(x) := \prod_{i=0,\, i\neq j}^{k} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}. \tag{4}$$

5.1.2　平稳性检验与定阶

ARIMA 的阶数由三个参数刻画：差分阶数 d 决定序列需差分几次才平稳，自回归阶数 p 与移动平均阶数 q 决定模型对历史观测与历史误差的依赖长度。三者不凭经验指定，由检验结果确定。

平稳性用 ADF 检验判断。对序列 $\{y_t\}$ 建立含常数项与时间趋势项的回归

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k} \delta_i \, \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t, \tag{5}$$

其中 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$。原假设 $H_0 : \gamma = 0$ 表示序列存在单位根、不平稳，备择假设为序列平稳；检验统计量落入拒绝域即接受平稳，取 $d = 0$。若不能拒绝，则对差分后的序列重复检验，直到通过为止，所经历的最小差分次数即为 d [7, 8]。显著性水平取 0.05。差分把带趋势的序列化为围绕固定水平波动的序列，但阶数过高会引入过度差分的负自相关，因此在通过检验的前提下取最小的 d。

定阶依靠自相关函数与偏自相关函数。滞后 k 阶的样本自相关为

$$\rho_k = \frac{\operatorname{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\sqrt{\operatorname{Var}(y_t)\operatorname{Var}(y_{t-k})}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}, \qquad -1 \leqslant \rho_k \leqslant 1, \quad \rho_k = \rho_{-k}, \tag{6}$$

其中 γ_k 为滞后 k 阶的自协方差，γ_0 为方差，ρ_k 度量 y_t 与 y_{t-k} 的线性相关程度。序列若含趋势或长记忆，ρ_k 衰减缓慢，多个滞后同时超出置信带。

偏自相关排除中间滞后值的间接影响。对 y_t 作 k 阶自回归

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \cdots + \alpha_k y_{t-k} + u_t, \tag{7}$$

系数 α_k 即滞后 k 阶的偏自相关，表示在给定 $y_{t-1}, y_{t-2}, \cdots, y_{t-k+1}$ 的条件下 y_t 与 y_{t-k} 的条件相关。

判读规则由此确定：ACF 在 q 阶后截尾、PACF 拖尾，取 MA(q)；PACF 在 p 阶后截尾、ACF 拖尾，取 AR(p)；两者都拖尾则须用 ARMA 结构。以 SC10 为例，原序列的 ACF 与 PACF 见图 5、图 6。两条曲线在低阶均有显著值超出置信带，随后逐步衰减，并未在某阶之后骤然归零，属拖尾形态，单一的 AR 或 MA 都不足以描述其相关结构。作一阶差分后（图 7），序列在零轴上下波动，不再呈现趋势，故取 $d = 1$。

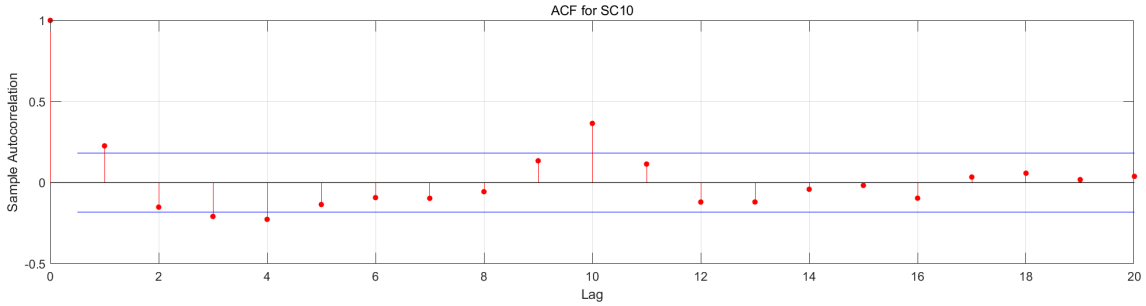


图 5　SC10 原序列的自相关函数

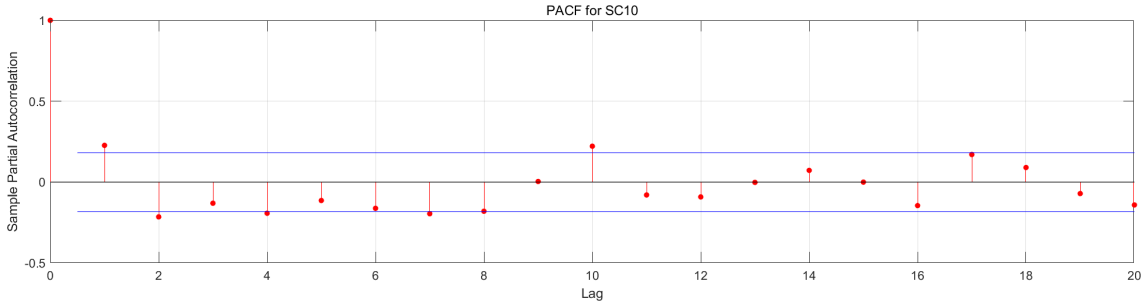


图 6　SC10 原序列的偏自相关函数

拖尾情形下 ACF、PACF 的截尾点常因样本波动而难以精确判读，本文先由图形

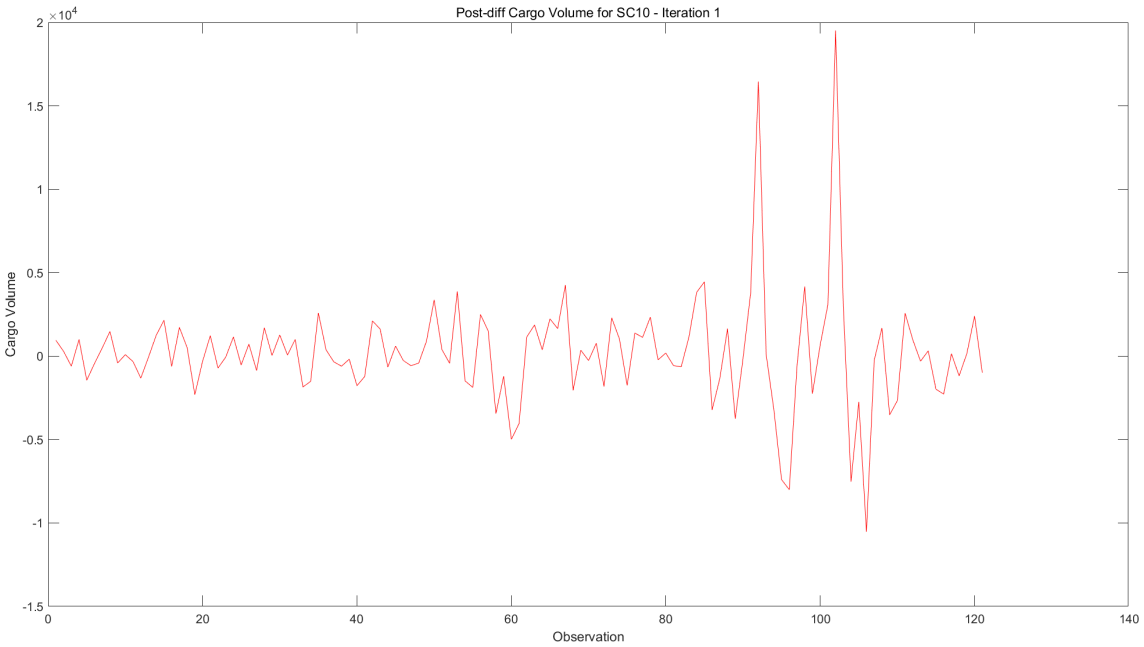


图 7　SC10 经一阶差分后的货量序列

态给出 (p, q) 的候选范围，再在候选范围内用 AIC 准则择优：

$$\mathrm{AIC}(p, q) = -2 \ln L(\hat{\phi}, \hat{\theta}, \hat{\sigma}^2) + 2k, \tag{8}$$

L 为似然函数，k 为待估参数个数。第一项随阶数升高而下降，第二项对参数过多施加惩罚，取 AIC 最小的组合 [7]，并检查残差是否近似白噪声；若不通过则扩大搜索范围。57 个中心的货量水平与波动幅度并不一致，同一组阶数不能通用，故对每个中心重复上述检验与择优，参数逐中心确定。

5.1.3　ARIMA 建模与 30 天预测

模型由三部分合成。p 阶自回归模型假定当前值由前 p 期观测值的线性组合与当期扰动构成：

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t = \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t, \tag{9}$$

其中 ϕ_i 为自回归系数，ε_t 为白噪声。q 阶移动平均模型假定当前值由当期误差与前 q 期误差的加权和构成：

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} = \varepsilon_t + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \varepsilon_{t-j}, \tag{10}$$

其中 θ_j 为移动平均系数。两者合并即 ARMA(p,q)：

$$y_t - \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} = \varepsilon_t + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \varepsilon_{t-j}, \tag{11}$$

$$\Phi(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \cdots - \phi_p L^p, \tag{12}$$

$$\Theta(L) = 1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2 + \cdots + \theta_q L^q, \tag{13}$$

L 为滞后算子，$L y_t = y_{t-1}$。序列不平稳时对 y_t 作 d 阶差分，得到 ARIMA(p,d,q)：

$$\Phi(L)(1-L)^d y_t = \Theta(L)\varepsilon_t, \tag{14}$$

其中 $(1-L)^d y_t$ 为 d 阶差分。

预测按递推方式给出。以 T 为预测原点，向前 h 步的预测值为

$$\hat{y}_{T+h} = \sum_{i=1}^{p} \phi_i \hat{y}_{T+h-i} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \hat{\varepsilon}_{T+h-j}, \tag{15}$$

其中 $h-i \leqslant 0$ 时取实际观测值，$h-j \leqslant 0$ 时取拟合残差，$h-j>0$ 时残差取其期望零。递推逐步推进，上一步的预测值作为下一步的输入，30 天外推因此不会因误差累积而偏离到违背量级的水平，但步长越大，曲线越趋向序列均值。

对 57 个中心分别按上述步骤建模，每个中心用自身的历史序列估计 ϕ_i、θ_j 与残差方差，独立外推未来 30 天（2023 年 12 月 1 日至 30 日），日级结果写入结果表 1，与同类物流货量预测研究的做法一致 [9]。SC10 的 30 天日预测见图 8：曲线衔接在原序列末端之后，波动幅度随时间推移收窄，符合条件期望随步长增加趋于均值的性质。

小时级预测以日预测为基础。附件 2 给出各中心一天内 24 个小时的货量比例，记中心 i 在小时 h 的货量为 $q_{i,h}$，其权重为

$$\omega_{i,h} = \frac{q_{i,h}}{\sum_{h'=0}^{23} q_{i,h'}}, \qquad \sum_{h=0}^{23} \omega_{i,h} = 1. \tag{16}$$

以日预测 $\hat{Y}_{i,d}$ 乘对应权重，得到中心 i 第 d 天第 h 小时的预测货量

$$\hat{y}_{i,d,h} = \hat{Y}_{i,d}\,\omega_{i,h}, \qquad h = 0, 1, \cdots, 23. \tag{17}$$

按此式，同一中心同一天 24 个小时的预测值之和恰等于该日的日预测值，两级结果在

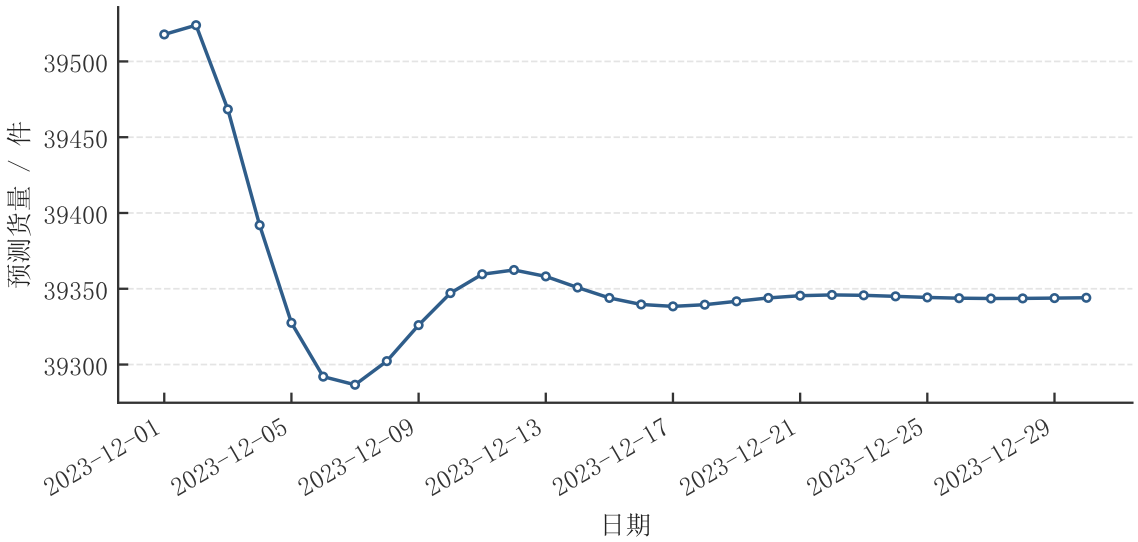


图 8　SC10 未来 30 天的日货量预测

总量上自洽。SC10 首日的 24 小时预测见图 9：0 时与 20 时至 22 时是全天的高点，7 时前后降至最低，凌晨与夜间两个作业高峰与分拣作业的实际节奏吻合。全部中心的小时级结果写入结果表 2。

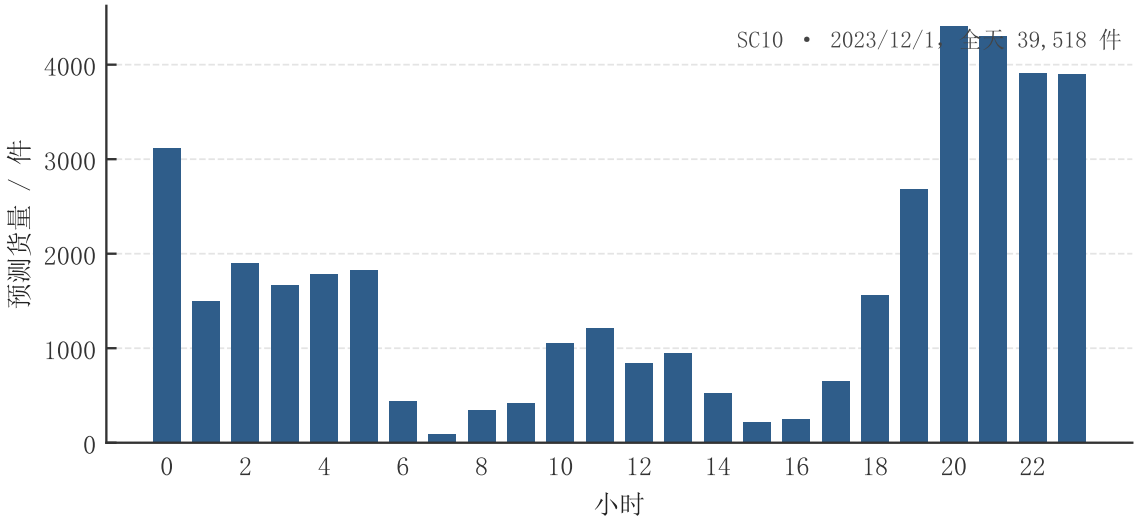


图 9　SC10 首日 24 小时的货量预测

5.1.4　结果

问题一输出两级结果。日级结果覆盖 57 个中心、未来 30 天，共 1710 条记录；小时级结果在此基础上按 24 个小时展开，共 41040 条记录。两级结果通过小时权重一一对应，日级给出量级，小时级给出一天之内的分布。

各中心的货量规模差异明显，平均日货量的分布见图 4：少数中心承担了网络中的大部分货量，其余中心依次递减，量级跨度较大。这一结构说明逐中心独立建模是必要

的——若沿用全网统一参数，小量中心的相对误差会被大量中心的绝对误差掩盖。以SC10 为例，其日预测在 4 万件上下，30 天内的变动幅度远小于中心之间的差异，说明该中心的货量已进入相对稳定的区间。

两级结果的形态不同：日级曲线平缓，小时级曲线在一个作业日内完成一次完整的起伏。若把日预测均摊到 24 个小时，凌晨与夜间的峰值会被抹平，据此排出的班次与实际作业量错位，小时级预测因此不能由日级结果代替。

5.2 问题二：网络修正

问题一的预测只使用各中心自身的历史序列，未考虑中心之间的货量流动。包裹由始发中心流向到达中心，线路上运输量的增减会改变两端中心分担的货量，因此单序列预测无法反映线路变化带来的影响。问题二把 57 个中心及其运输线路组织成加权网络，用网络结构对问题一的日预测作修正，再按小时权重细化到小时级。

5.2.1 网络构建与节点强度

图 $G = (V, E)$ 由顶点集 V 与边集 E 组成，$|V| = N = 57$。顶点为分拣中心，边为两中心之间的运输线路，边权为线路上过去 90 天的平均运输量；附件 3 给出历史线路与相应货量，附件 4 给出未来 30 天线路的增加与取消。赋权后的有向图即构成网络，本文以货量作为网络中的权重。

节点度刻画连接的多少：

$$k_i = \sum_{j=1}^{N} a_{ij} = \sum_{j=1}^{N} a_{ji}, \qquad \langle k \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} k_i, \tag{18}$$

其中 a_{ij} 表示节点 i 与 j 之间是否存在连接，$\langle k \rangle$ 为全网平均度。度只计边的条数，不反映流量大小，而货量网络中真正有意义的是流量沿边的分布，故引入节点强度，即与该节点相连各边权重之和 [13, 14]。区分方向后

$$s_i^{\text{out}} = \sum_{j=1}^{N} w_{ij}, \qquad s_i^{\text{in}} = \sum_{j=1}^{N} w_{ji}, \tag{19}$$

s_i^{out} 为该中心发往其他中心的总货量，s_i^{in} 为其他中心发往该中心的总货量，w_{ij} 为 i 到 j 的边权。节点强度把中心的货量规模与其在网络中的位置联系起来：强度大的中心处于货流主干，其预测的变化会沿相连的边向下游传导。

网络用 NetworkX 构建：以附件 3 的始发中心为起点、到达中心为终点、平均运

输量为边权建立有向图，再按附件 4 增删边。构建结果见图 10，节点沿外圈排布，连线为线路，边上标注的数值为权重。线路权重的排序同时给出路径分析的结果：权重靠前的边构成货量流动的主干通道，其余边为支线，主干上的小幅变化对全网货量的影响大于支线。

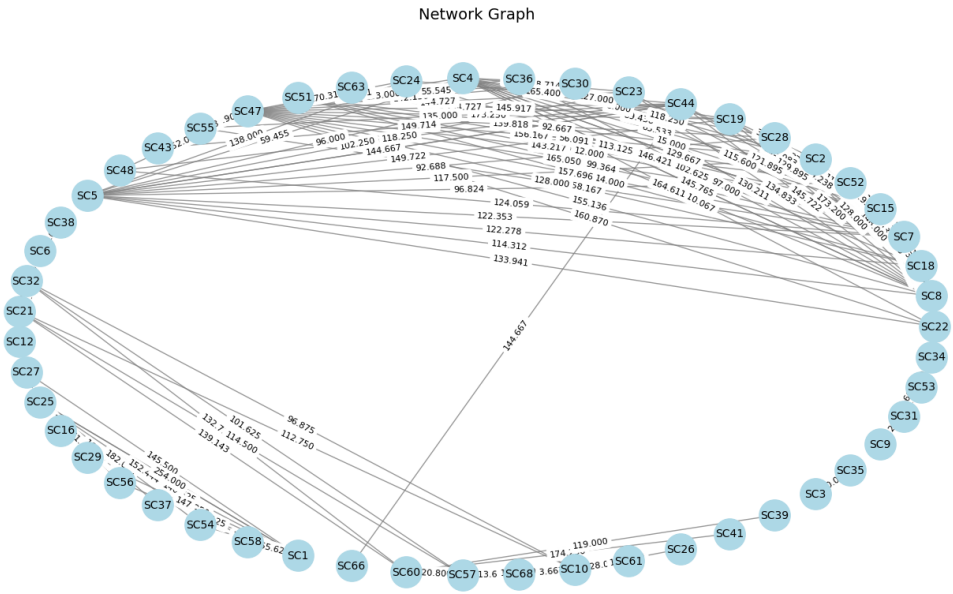


图 10　由 57 个分拣中心及其运输线路构建的加权网络

5.2.2　货量分配与预测修正

修正的思路是把每个中心的预测货量按边权比例分配到相邻节点。对节点 v 及其邻居 u，分配比例为

$$\pi_{v\to u}=\frac{w(v,u)}{\sum_{(v,x)\in E} w(v,x)}, \tag{20}$$

分母为 v 的全部出边权重之和，即 v 的出度节点强度。节点 v 的未来总货量 F_v 由问题一的日预测给出，按该比例分配得到实际分给 u 的货量：

$$L(v\to u)=\pi_{v\to u}\cdot F_v=\frac{w(v,u)}{\sum_{(v,x)\in E} w(v,x)}\,F_v. \tag{21}$$

各条出边的分配量之和等于 F_v，货量只在中心之间重新分摊，不产生额外增量。对所有节点同时执行分配，同一中心收到的各条入边分配量累加，即得修正后的日货量 $\tilde{Y}_v$。这一处理把货量从“中心自身的预测”转换为“线路上的流量”，线路增减因此能够进入预测：新增线路带来新的分配通道，既有线路的权重变化则改变各邻居分到的份额。

边权按两种情况更新。若两中心之间原本存在线路，则用历史上与这两个中心相

关的全部货量重新计算该边权重，再按式 (21) 重新分配；若原网络中不存在这条边（附件 4 中的新增线路），先以两端中心的平均货量作为初始权重加入网络，再参与分配。前一种情况修正的是既有通道上的份额，后一种情况扩展了网络的连通结构，两种情况都会改变节点的入度强度，进而在下一轮分配中改变份额，故按日滚动更新网络结构。

按上述流程对 57 个中心逐日修正，得到结果表 3，共 1710 条日级记录。SC10 修正后的 30 天日货量见表 2，数值在四万件上下小幅波动，前期略高，12 月中旬以后趋于平稳。

表 2　SC10 未来 30 天的日货量预测（单位：件）

日期	货量	日期	货量
12 月 1 日	40056.70	12 月 16 日	39878.53
12 月 2 日	40062.80	12 月 17 日	39877.27
12 月 3 日	40007.26	12 月 18 日	39878.38
12 月 4 日	39930.84	12 月 19 日	39880.62
12 月 5 日	39866.42	12 月 20 日	39882.84
12 月 6 日	39830.91	12 月 21 日	39884.32
12 月 7 日	39825.55	12 月 22 日	39884.83
12 月 8 日	39841.14	12 月 23 日	39884.56
12 月 9 日	39864.91	12 月 24 日	39883.89
12 月 10 日	39886.02	12 月 25 日	39883.17
12 月 11 日	39898.47	12 月 26 日	39882.67
12 月 12 日	39901.29	12 月 27 日	39882.47
12 月 13 日	39897.04	12 月 28 日	39882.53
12 月 14 日	39889.71	12 月 29 日	39882.73
12 月 15 日	39882.84	12 月 30 日	39882.96

注：数值由结果表 3 整理，保留两位小数。

小时级修正沿用问题一的小时权重，区别在于基数由未修正的日预测换为修正后的日货量：

$$\hat{y}_{i,d,h} = \tilde{Y}_{i,d}\,\omega_{i,h}, \qquad h = 0, 1, \cdots, 23. \tag{22}$$

权重本身不随网络修正而改变。它反映的是一天之内各小时的作业节奏，属于中心的作业特征；线路变化引起的货量增减在一天之内近似等比例地作用到各个小时上。修正后的小时级结果写入结果表 4，共 41040 条记录。至此，问题二的日级与小时级预测均已完成，其结果为问题三、问题四的排班模型提供各中心每日与每小时的货量约束。

5.3 问题三：单日排班的线性规划模型

5.3.1 建模思路与决策变量

问题二给出各中心未来 30 天、以小时为粒度的货量预测，排班要把预测换算成每个班次的用工数量。分拣作业按固定班次组织，班次时段彼此重叠，相邻班次的在岗人数在重叠时段内叠加，因而无须逐小时配人，只需在班次层面决定正式工与临时工的投入量。各班次的实际人效应贴近该中心的平均人效，偏差过大意味着同时段内一部分人力闲置、另一部分人超负荷。决策对象为人次与人效偏差，约束与目标均可写成线性式，故取线性规划形式 [10]。记 $i = 1, 2, \ldots, 30$ 为排班日，$j = 1, 2, \ldots, 6$ 为班次序号，决策变量为

$$\begin{aligned} x_{ij} &: \text{第 } i \text{ 天第 } j \text{ 班次投入的正式工人数，取整数;} \\ y_{ij} &: \text{第 } i \text{ 天第 } j \text{ 班次雇佣的临时工人数，取整数;} \\ z_{ij} &: \text{第 } i \text{ 天第 } j \text{ 班次的人效偏差，取连续值.} \end{aligned} \tag{23}$$

x_{ij} 与 y_{ij} 取整数，因为人数不可分割；z_{ij} 只度量偏差，允许连续取值，其引入把绝对值形式的人效均衡要求转为线性约束。以 P、T 记正式工与临时工的人均小时处理能力，H 记班次有效作业时长（8 小时班次扣除交接与间断后取 6），C_{ij} 记班次时段的平均每小时预测货量，则问题三的排班模型为

$$\min \; Z = \sum_{i=1}^{30} \sum_{j=1}^{6} \big(x_{ij} + y_{ij} + z_{ij} \big), \tag{24}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{6} x_{ij} \;\le\; N_{\max} = 60, \qquad i = 1, \ldots, 30, \tag{25}$$

$$x_{ij} \;\le\; N_{\max} = 60, \qquad \forall i, j, \tag{26}$$

$$x_{ij}, y_{ij} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \quad z_{ij} \ge 0, \qquad \forall i, j, \tag{27}$$

$$P\, x_{ij} + T\, y_{ij} \;\ge\; H\, C_{ij}, \qquad \forall i, j, \tag{28}$$

$$P x_{ij} + T y_{ij} - \eta \big(x_{ij} + y_{ij} + \varepsilon \big) \;\le\; z_{ij}, \qquad \forall i, j, \tag{29}$$

$$-P x_{ij} - T y_{ij} + \eta \big(x_{ij} + y_{ij} + \varepsilon \big) \;\le\; z_{ij}, \qquad \forall i, j, \tag{30}$$

其中平均人效 η 按人力结构加权给出（$\varepsilon = 0.1$ 为松弛项），

$$\eta = \frac{P}{P+T} \cdot P + \frac{T}{P+T} \cdot T = \frac{P^2 + T^2}{P+T}. \tag{31}$$

5.3.2 约束的构成依据

式 (25) 对应“每名正式工每天至多承担一个班次”：当天投入的正式工人次不得超过在编 60 人，该式同时蕴含单班次人数不超过 60，与题设“正式工使用人数不可以超过 60 人”一致；这类“每人每天至多一个班次 + 人数上限”的约束组合是整数规划排班模型的标准写法 [11]。此处取不等号而非等号，是因为题设只限定“至多一个班次”，若取等号等于强制 60 人天天满勤，与“出勤天数尽可能少”的取向相反；式 (26) 与式 (27) 把单班次上限、整数性与非负性一并写明。

式 (28) 是完成量约束：班次在有效作业时长 H 内能处理的货量不得低于该班次时段的预测货量，两侧量纲因此都落在“件”。式 (29)、(30) 由人效偏差的有界要求拆得：若记实际人效为 $(Px_{ij}+Ty_{ij})/(x_{ij}+y_{ij})$，其偏离 η 的幅度写成绝对值不等式后不是线性规划的标准形，按 $|a|\le b \Leftrightarrow -b\le a\le b$ 展开即得这两条同号不等式，z_{ij} 由此成为偏差的线性上界，最小化 z_{ij} 就是最小化实际人效与平均人效的偏离。

松弛项 ε 的作用是让空班次也计入偏差：当 $x_{ij}=y_{ij}=0$ 时偏差退化为 $\eta\varepsilon$，停班不再是无代价的选择，从而堵住以停班规避人效均衡的路径。目标函数 (24) 把人次与偏差同以“人”为单位相加，用工随人次增长、失衡随偏差增长，两项之和即为要压到最小的总量。模型共 $30\times 6\times 3=540$ 个变量，其中 360 个取整数，属混合整数线性规划，可用分支定界法求解；各中心不共享人力，57 个中心可独立求解。

5.3.3 求解结果

图 11 汇总了 57 个中心共 1 710 条排班记录（57 中心 × 30 天）的班次结构：正式工高度集中在 00:00–08:00 班次（人均 19.2 人），其余班次平均不足 10 人；临时工则集中在 08:00–16:00 与 16:00–24:00 两个班次（均值 18.8 与 37.7 人），在 14:00–22:00 班次几乎承担全部人力。这说明 60 人上限把正式工压在货量最集中的凌晨班次，日间与夜间的用工缺口主要由临时工按班次补齐。

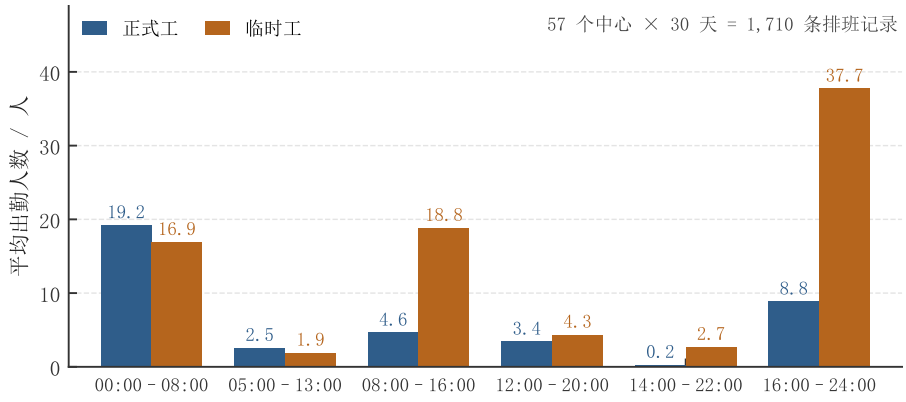


图 11　各分拣中心六个班次的平均出勤人数（正式工与临时工并列）

解的形态相当规整，与同题研究给出的“人员向高峰班次集中、低谷班次由灵活用工补足”的结论一致 [12]：正式工集中在货量最高的端部班次，谷时班次改由临时工承担，重叠时段内货量由相邻班次共同覆盖。以 SC10 首个排班日为例，60 名正式工全部在编出勤，其中 52 人投入 00:00–08:00 班次，2 人投入 05:00–13:00 班次，6 人投入 16:00–24:00 班次；12:00–20:00 班次未安排任何人员，原因不在该时段无货，而在其作业需求已由 08:00–16:00 与 14:00–22:00 两个班次的在岗人力覆盖，另行开班只增加人次而不增加处理能力。临时工用于填补正式工被 60 人上限卡住后的缺口，16:00–24:00 班次雇用临时工 191 人，为全天最大的一笔临时用工，对应傍晚至午夜的第二货量高峰。

图 12 给出 SC60 首个排班日的六班次构成，形态与 SC10 同源：正式工几乎全部投入 00:00–08:00 班次，16:00–24:00 班次仅有少量正式工，08:00–16:00 班次的人力全部来自临时工，05:00–13:00、12:00–20:00、14:00–22:00 三个班次不开班，当日合计出勤 544 人次。三个零人次班次并非无货，而是时段已被相邻班次的人力覆盖。

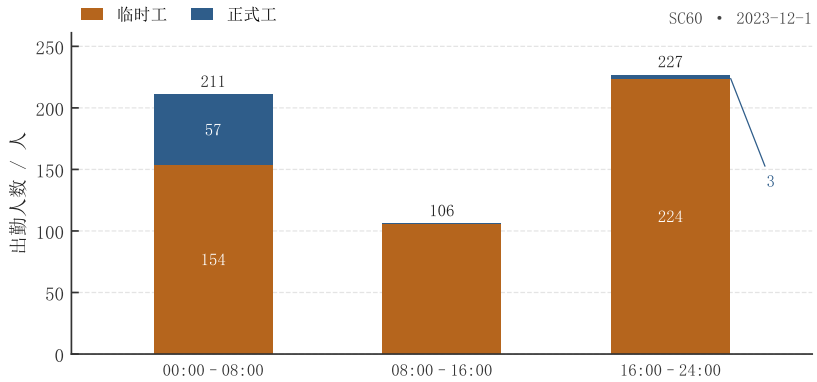


图 12　SC60 首个排班日各班次的正式工与临时工人数（其余三个班次未开班）

单日图只说明班次结构，无法反映不同日期的波动。图 13 把 SC60 前九个排班日的六班次人数展开成矩阵：主力始终是 00:00–08:00 与 16:00–24:00 两个班次，08:00–16:00 只有在临时工补位时才出现人数，05:00–13:00 与 12:00–20:00 这九日为空。同一班次在不同日期之间也存在几十人的浮动，与当日预测货量的峰谷一致；把统计期拉长到全月 30 天，日合计在 510–544 人次之间平缓下降，班次结构不变。

5.4　问题四：多约束条件下的 30 天出勤安排

5.4.1　新增约束

问题四把视角从单日拉长到 30 天，正式工的出勤除受“每天一个班次”限制外，还受出勤率与连续出勤天数的限制，理由是长期满勤带来疲劳累积。设 $w_{kt} \in \{0,1\}$ 表

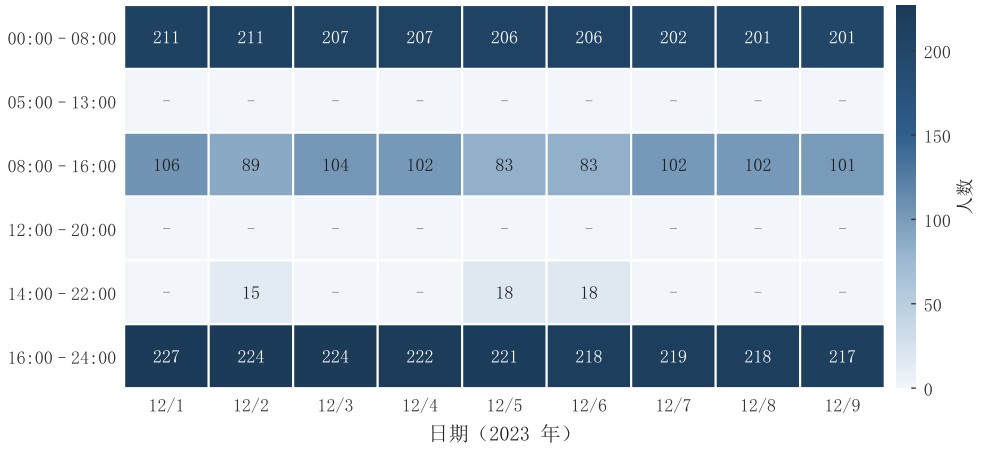


图 13　SC60 12 月 1 日至 9 日各班次出勤人数矩阵

示正式工 k 在第 t 天的出勤状态（出勤取 1，休息取 0），出勤率上限、连续出勤上限与 6 日周期基准分别为

$$\frac{1}{30}\sum_{t=1}^{30} w_{kt} \;\le\; 0.85, \qquad k = 1, 2, \ldots, N, \tag{32}$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+7} w_{k\tau} \;\le\; 7, \qquad t = 1, 2, \ldots, 23, \tag{33}$$

$$\frac{25}{30} \approx 0.833 \;\le\; 0.85. \tag{34}$$

式 (33) 等价于任意连续 8 天内至多出勤 7 天，即至少休息 1 天。式 (34) 给出下界一侧的依据：完成量不得低于预测货量，正式工不能因休假使在岗人力跌破需求，故以“工作 5 天休息 1 天”为基准，30 天切成 5 个周期，每人休息 5 天、出勤 25 天，既满足出勤率上限，又使最长连续出勤为 5 天，对连续出勤约束留出两天余量。以相位 $r_k \in \{0, 1, \ldots, 5\}$ 标记各人的休息日位置，

$$w_{kt} = 0 \iff t \equiv r_k \pmod 6, \qquad k = 1, 2, \ldots, N, \tag{35}$$

把 200 名正式工按相位分成 6 批、各批休息日相互错开，每天在岗人数便大致相等，不出现集体休假造成的在岗塌陷。

5.4.2　班次时段与货量分布

一天固定划分为六个班次，每班 8 小时，起点相互错开，重叠时段即人力可以叠加的区间，划分见表 3。

按问题二的小时预测，货量在 0–5 时与 18–23 时明显偏高，中间时段回落，全天

表 3　六班次的时段划分与重叠关系

班次 j	时段	时长/h	重叠班次（重叠区间）
1	00:00–08:00	8	2（05:00–08:00）
2	05:00–13:00	8	1（05:00–08:00）、3（08:00–13:00）
3	08:00–16:00	8	2（08:00–13:00）、4（12:00–16:00）、5（14:00–16:00）
4	12:00–20:00	8	3（12:00–16:00）、5（14:00–20:00）、6（16:00–20:00）
5	14:00–22:00	8	3（14:00–16:00）、4（14:00–20:00）、6（16:00–22:00）
6	16:00–24:00	8	4（16:00–20:00）、5（16:00–22:00）

呈“两头高、中间低”的双峰形态。班次 1 覆盖凌晨高峰，班次 6 覆盖夜间高峰的后半段，两峰之间的过渡段（16:00–22:00 一带）落在班次 4、5、6 的重叠区间内，重叠使这一段人力可在相邻班次之间分配，不必单开班次。

5.4.3　排班模型

记 x_{ij}、y_{ij} 为第 i 天第 j 班次的正式工与临时工人数，rest_{ij} 为该班次的休息日人数，$\alpha = 25$ 件、$\beta = 20$ 件为两者的单人单班次处理能力，D_{ij} 为班次的预测货量。问题四的模型为

$$\min \ \text{objective} = \sum_{i=1}^{30}\sum_{j=1}^{6}\left(x_{ij} + y_{ij}\right) + \sum_{i=1}^{30}\sum_{j=1}^{6}\mathrm{rest}_{ij}, \tag{36}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{6} x_{ij} \ \le \ 200, \qquad i = 1, \ldots, 30, \tag{37}$$

$$\sum_{j=1}^{6} \mathrm{rest}_{ij} \ \ge \ 1, \qquad i = 1, \ldots, 30, \tag{38}$$

$$\alpha\, x_{ij} + \beta\, y_{ij} \ \ge \ D_{ij}, \qquad \forall i, j. \tag{39}$$

式 (37) 给出 SC60 的编制上限 200 人；式 (38) 由“每个 6 日周期至少休息 1 天”逐日投放到班次层面，即每班次每天都保留休息名额；式 (39) 是完成量约束，$\alpha > \beta$ 反映正式工熟练度更高，这也是模型优先使用正式工的根源。目标函数 (36) 中的休息项并不增加成本，其作用是把休息名额写进目标，使求解器在人数相同的多个可行解中优先选取休息安排更充分的一个，从而把式 (32)、(33) 的长期约束落实到具体班次。

5.4.4　30 天出勤表的结构与结果

出勤表以“日期—班次”为主键，字段见表 4。每天 6 行，30 天共 180 行；57 个中心各自成表，全网合计 10 260 行记录。

表 4　30 天出勤表的字段结构

字段	含义	取值说明
日期	排班日 i	2023/12/1–2023/12/30
班次	班次序号 j 及时段	表 3 的六段
正式工人数	x_{ij}	非负整数，受式 (37) 约束
临时工人数	y_{ij}	非负整数，按式 (39) 补足
出勤率	该日该中心正式工出勤人次与编制之比	不超过 0.85

求解按 6 个相位批次推进：先按式 (35) 定出各批休息日，得到每天可用人数；再对每个“日—班次”单元求解式 (36)，正式工不足处由 y_{ij} 补足。休息日已在批次层面固定，逐单元规划只含两个整数变量，30 天的表可在秒级完成。

以 SC60 为例，首个排班日的六班次构成见图 12，合计出勤 544 人次；按上述批次方案，其正式工在 30 天内出勤 25 天、休息 5 天，出勤率 0.833，最长连续出勤 5 天，两项约束均有余量。与问题三相比有两处变化：正式工被出勤率上限压在 0.85 以下，缺出的份额转由临时工承接，临时工在总人次中的占比上升；编制由 60 人扩到 200 人后，单班次可供调配的正式工大幅增加，停班的班次减少，峰谷差被摊薄。两处变化共同使 30 天的排班表比单日解更平缓。

六、模型的评价与推广

6.1　模型的优点

全文的模型链可拆成三段：以 ARIMA 外推单个分拣中心的日货量，以加权网络修正线路增减带来的结构变化，以线性规划把修正后的货量转成各班次的人员安排。三段的可取之处，来自它们各自与所处理对象的形式匹配。

1. **ARIMA 与日货量的形态匹配。**57 个中心的日货量是单变量、等间隔、带趋势的序列，p 阶自回归吸收短期惯性，q 阶移动平均吸收误差累积，d 阶差分把不平稳段拉平；定阶有 ACF、PACF 与 AIC 可依，不必引入外部解释变量。

2. **线性规划把排班要求落成可解形式。**「每人每天至多一个班次」「人数非负」「正式工不超过 60 人」「班次处理量不低于 $6C_i$」逐条写成线性约束，「人效尽量均衡」由偏差变量 z_{ij} 承接，目标取人数与偏差之和。

3. **图论修正接住了线路变化。**ARIMA 只看单个中心自身的历史，附件 4 的线路增减它无从感知；把中心作节点、线路作边、货量为权重后，节点强度之比即可折算成对邻居的分配比例，结构变动由此进入预测。

三段的衔接是逐级传递的：问题一的日预测作为问题二修正的输入，修正后的日货量又作为排班模型的下界约束。这样串接不必为每个环节另建一套模型，每一级的输出都是下一级可直接使用的量；代价是上游误差没有在下游得到检验，这一点在模型缺点一节中讨论。

6.2 模型的缺点

模型的适用性由若干前提界定，超出前提的部分即成为误差来源。

1. **年周期成分没有进模型。**第四季度的货量明显高于第二季度，这类年周期起伏与 30 天的预测窗口同量级；文中只作 d 阶差分，未设季节项，周期起伏只能被趋势项吸收，跨季度外推时难以识别。

2. **差分只是逼近线性。**差分把序列压成「相对线性」，不等于序列真的线性：残差仍可能带未被吸收的成分，而模型将其当白噪声，参数估计与预测区间随之偏移；阶数由 ACF、PACF 与 AIC 选定，过度差分放大噪声。

3. **线性形式排除了非线性关系。**ARIMA 的预测值是滞后项与误差项的线性组合，货量中陡升陡降的成分无从被参数吸收，只能留在残差里；因此日货量预测宜作排班模型的输入量级，不宜当作单点精确值。

三条缺陷指向同一处：模型假定货量的生成方式在预测期内保持不变。一旦季节更替、活动促销或线路调整改变了这一方式，相应的偏差就落在模型之外，事后也无法从残差中分离出来。

6.3 模型的推广

改进预测部分最直接的方向是把 ARIMA 换成 LSTM [15]。ARIMA 需要先差分求平稳、再以线性形式外推，LSTM 用门控结构在滞后窗口上直接学习映射，不必预设线性形式，也能保留较长跨度的依赖，理论上更适合承接上文指出的非线性成分。

需要说明的是，已有研究把 ARIMA 与 LSTM、XGBoost 组合后取得更低的预测误差 [16]，但本文并未验证：既没有构建 LSTM、没有训练网络，也没有与 ARIMA 在同一口径下比较误差，因此不能断言其精度更高。若要落实，至少要先处理三件事——历史样本长度是否足以支撑网络训练，训练段与验证段怎样划分，以及由日货量按小时比例缩放的做法在非线性预测下是否仍然成立。

排班部分的可推广性则来自约束可加：技能等级、跨中心联合排班、临时工到岗提前期都可以写成新的线性约束，而不改变求解框架；图论修正部分可以把线路增减

从「按历史强度比例重分配」改为对增量线路的显式建模。这两条同样停在框架层面，未经算例检验。

就本文的结论而言，模型给出的是可直接执行的排班方案与货量的量级判断，而非经过外部数据校验的精确预测。

参考文献

[1] 李玲玲, 辛浩. 时序模型 ARIMA 在数据分析中的应用 [J]. 福建电脑, 2024, 40(4): 25-29.

[2] COTTLE R W. George B. Dantzig: operations research icon[J]. Operations Research, 2005, 53: 892-898.

[3] 刘九州, 王昆. 功能重置成本法与拉格朗日插值 [J]. 检疫检验科学, 2001(5).

[4] WEST D B. 图论导引 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.

[5] 孙文瑜, 徐成贤, 朱德通. 最优化方法 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2010.

[6] 张爱兰, 唐虹. 线性规划在多元线性回归中的解法及应用 [J]. 昆明理工大学学报 (自然科学版), 2014, 39(1).

[7] BOX G E P, JENKINS G M, REINSEL G C, et al. Time series analysis: forecasting and control[M]. 5th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.

[8] 张仲斐, 赵一飞. 基于 ARIMA 模型的全球跨国快递业务量预测 [J]. 华东交通大学学报, 2012, 29(1): 102-107.

[9] PAN Y, LIU B, WANG S, et al. Forecasting analysis of logistics freight volume based on ARIMA model[C]//Proceedings of the 2023 4th International Conference on Big Data Economy and Information Management. New York: ACM, 2023: 882-887.

[10] ERNST A T, JIANG H, KRISHNAMOORTHY M, et al. Staff scheduling and rostering: a review of applications, methods and models[J]. European Journal of Operational Research, 2004, 153(1): 3-27.

[11] 方刚, 徐哲, 顾坤. 高校论文答辩排班模型与应用 [J]. 工业工程, 2016, 19(6): 123-130.

[12] 段振江, 李洪毅. 物流网络分拣中心人员排班策略研究 [J]. 运筹与模糊学, 2025, 15(2): 176-184.

[13] FORD L R, FULKERSON D R. Maximal flow through a network[J]. Canadian Journal of Mathematics, 1956, 8: 399-404.

[14] 杨光华, 李夏苗, 谢小良. 加权区域物流网络结构分析 [J]. 计算机工程与应用, 2009, 45(26): 245-248.

[15] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[16] 龙宇, 许浩然, 余华云, 等. 基于 ARIMA-LSTM-XGBoost 组合模型的铁路货运量预测 [J]. 科学技术与工程, 2023, 23(25): 10879-10886.

附录　完整结果表

正文给出了各问的建模与代表性结果，6 张提交结果表的原始数据未在正文中逐行列出，完整 CSV 随论文一并提交（results 目录）：

- 结果表 1、3：57 个分拣中心 × 30 天的日货量预测，各 1 710 行；
- 结果表 2、4：小时级货量预测，各 41 040 行；
- 结果表 5、6：问题三、问题四的班次排班结果，各 10 260 行。

结果表 3、4 为经问题二网络修正后的版本，表 1、2 为问题一的直接预测；表 6 为加入出勤率与连续出勤约束后的方案。